



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

Submission_01 - Taller de requerimientos

Nicolás Aguirre Velásquez – niaguirrev@unal.edu.co

Diego Alexander Ibañez Torres – dibanezt@unal.edu.co

Gabriel Esteban Huertas Ruiz – ghuertas@unal.edu.co

Jhon Freddy Patiño Meza – jhpatinom@unal.edu.co

Nombre: ParKing - Sistema de Gestión para Parqueadero de Vehículos



Objetivo: Desarrollar un sistema configurable para la gestión integral de parqueaderos, que permita administrar digitalmente la estructura física, tarifas, operaciones diarias y reportes financieros, facilitando el control en tiempo real de la disponibilidad de espacios y el cálculo automático de cobros. Se diferencia de otros porque:

- Se puede configurar el espacio mediante matrices.
- Se puede adaptar el sistema a parqueaderos de cualquier tamaño y forma.
- Se puede visualizar la ocupación en tiempo real.

Requisitos:

Configuración del parqueadero: Mapa, tarifas, horarios, descuentos.

01. Cuando el dueño ingresa el número de filas y columnas, el sistema genera una matriz de espacios con la cantidad de celdas necesarias para armar el espacio del parqueadero.

02. Cuando el dueño selecciona un espacio del mapa del parqueadero, el sistema permite definir si el espacio es para parqueo o para el tránsito de vehículos.

03. Cuando el dueño selecciona un espacio de parqueo en el mapa del parqueadero, el sistema permite marcar si el espacio es para carro, moto o bicicleta para así clasificar los espacios de parqueo.

04. Cuando el dueño entra en el módulo de tarifas, el sistema le permite definir la tarifa por minuto o tarifa plena por cada tipo de vehículo y guardar los cambios para asignar las tarifas a cada tipo de vehículo.

05. Cuando el dueño entra en el módulo de descuentos, el sistema le permite activar o desactivar la aplicación de descuentos para gestionar las ofertas activas.

06. Cuando el dueño entra en el módulo de descuentos y la aplicación de descuentos está activada, el sistema le permite definir el valor mínimo que debe tener una factura externa de un cliente para aplicar el descuento correspondiente.

07. Cuando el dueño entra en el módulo de descuentos y la aplicación de descuentos está activada, el sistema le permite definir el número mínimo de visitas que debe tener un cliente para aplicar el descuento correspondiente.

08. Cuando el dueño modifica algo en la configuración del parqueadero, sea mapa, tarifas, o descuentos, el sistema debe permitir el cambio sin perder el histórico de operaciones para mantener el historial del negocio.

09. Cuando el dueño desea modificar el horario y la ubicación del parqueadero, el sistema recibe y actualiza estos datos y los muestra en la pantalla de inicio a los usuarios para que estos sepan la información del parqueadero en todo momento.

Gestión Operativa: Ingreso y salida de vehículos, cálculo de tiempo y cobro

10. Cuando el dueño o trabajador desea registrar el ingreso de un vehículo, el sistema debe permitir registrar la placa (para carros y motos) o el número de cédula del usuario (para bicicletas) para realizar el ingreso del vehículo.
11. Cuando el dueño activa la opción de asignación automática, el sistema asigna un espacio disponible que corresponda al tipo de vehículo registrado al momento de ingreso para agilizar la asignación de espacios.
12. Cuando el dueño o trabajador registra el ingreso de un vehículo, el sistema debe registrar la fecha y hora de ingreso automáticamente para agilizar el ingreso del vehículo al parqueadero.
13. Cuando el dueño o trabajador registra la salida de un vehículo, el sistema debe registrar la fecha y hora de salida, y calcular el tiempo de permanencia automáticamente para agilizar el cálculo del total a pagar.
14. Cuando el dueño o trabajador registra la salida de un vehículo, el sistema debe calcular el valor total a pagar con base al tiempo de permanencia calculado anteriormente y la tarifa según el tipo de vehículo para agilizar el proceso de pago y la salida del vehículo.
15. Cuando el dueño o trabajador registra una factura de un usuario cuyo valor supera el monto mínimo configurado, el sistema aplica automáticamente el descuento correspondiente al cobro del parqueo para darle al usuario el descuento al que tiene derecho.
16. Cuando el dueño o trabajador registra el ingreso o salida de un vehículo, el sistema debe actualizar el estado del espacio asignado (sea disponible u ocupado) en tiempo real para facilitar la administración del espacio del parqueadero.

17. Cuando el dueño, trabajador o usuario ingresa información en algún campo, el sistema debe validar estos campos y mostrar un mensaje de error si los datos ingresados no cumplen con el formato requerido para evitar inconsistencias en la base de datos.

Gestión de Acceso: Registro de trabajadores, usuarios y acceso según rol.

18. Cuando el dueño ingrese al módulo de administración de trabajadores, el sistema le debe permitir registrar trabajadores con su nombre, número de cédula, usuario y contraseña para su correcta autenticación.

19. Cuando un usuario del parqueadero desea registrarse, el sistema debe permitirle crear una cuenta con su nombre, celular, y contraseña, y asignar vehículos a esta cuenta para llevar mejor control de los clientes del parqueadero.

20. Cuando el dueño registra un trabajador, el sistema debe cifrar la contraseña usando la encriptación SHA-256 para almacenarla de forma segura en la base de datos.

21. Cuando un usuario del parqueadero se registra, el sistema debe cifrar la contraseña usando la encriptación SHA-256 para almacenarla de forma segura en la base de datos.

22. Cuando el dueño, trabajador o usuario inicie sesión, el sistema debe permitir acceso únicamente a las operaciones del rol que le corresponda para que haya responsabilidades únicas y seguridad sobre los datos que se manipulan.

Visualización: Lo que muestra el sistema.

24. Cuando un usuario ingresa a la pantalla de inicio, el sistema debe mostrar un mapa visual del parqueadero con su disponibilidad para ofrecer consultas en tiempo real.

25. Cuando el usuario ingrese a la pantalla de inicio a revisar el mapa visual del parqueadero, el sistema debe permitir la visualización del mapa sin necesidad de autenticación para ofrecer consultas en tiempo real.

26. Cuando el dueño o trabajador acceda a la interfaz del sistema, el sistema debe mostrar un menú de navegación que permita acceder a las funcionalidades principales directamente para facilitar su uso de la aplicación.

Reportes: Lo que genera el sistema.

27. Cuando el dueño o trabajador registra la salida de un vehículo y se confirma el pago, el sistema debe generar una factura con tipo de vehículo, placa o documento, hora de ingreso, hora de salida, tiempo de permanencia, y valor pagado para cumplir obligaciones tributarias y legales.

28. Cuando el dueño solicita reportes del sistema y selecciona un periodo de tiempo (día, semana o mes), el sistema genera el reporte de ingresos y flujo vehicular en ese periodo de tiempo para conocer la rentabilidad del negocio en dicho periodo de tiempo.